第 6 节　离散型随机变量及其分布列、数字特征

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 随机变量 X 的分布列为

X	-1	0	1
P	a	$\frac{1}{3}$	c

则 $P(|X|=1)=$（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{1}{6}$

2. 离散型随机变量 ξ 的概率分布规律为 $P(\xi=n)=\frac{a}{n(n+1)}$（$n=1$，2，3），其中 a 是常数，则 $P(\frac{1}{3}<\xi<3)=$（　　）

A. $\frac{2}{9}$　　B. $\frac{8}{9}$　　C. 1　　D. $\frac{4}{9}$

3. 一射手对靶射击，直到第一次命中为止，每次命中的概率为 0.6，现有 4 颗子弹，命中后的剩余子弹数目 ξ 的期望为（　　）

A. 2.44　　B. 3.3　　C. 2.4　　D. 2.376

4. 小智参加投篮比赛，比赛规则为投中 1 次得 1 分，投不中扣 1 分. 已知小智投篮的命中率为 0.5，记小智投篮 3 次后的得分为 ξ，则 $D(|\xi|)=$（　　）

A. 0.375　　B. 0.75　　C. 1.5　　D. 3

5. 投资 A，B 两种股票，每股收益的分布列如下表：

股票 A 收益分布列

收益 X	-2	0	2
概率	0.1	0.3	0.6

股票 B 收益分布列

收益 Y	0	1	2
概率	0.3	0.4	0.3

下列说法正确的是（　　）

A. 投资股票 A 的期望收益较小　　B. 投资股票 B 的期望收益较小

C. 投资股票 A 的风险比投资股票 B 的风险小　　D. 投资股票 B 的风险比投资股票 A 的风险小

6.〔多选〕盒中有 3 个球，其中 1 个红球，2 个黄球. 从盒中随机取球，每次取 1 个不放回，直到取出红球为止. 设此过程中取到黄球的个数为 ξ，$E(\xi)$，$D(\xi)$ 分别为随机变量 ξ 的均值与方差，则下列结论正确的是（　　）

A. $P(\xi=0)=\frac{1}{3}$　　B. $E(\xi)=1$

C. $E(3\xi+1)=3$　　D. $D(3\xi+1)=6$

7. 现有一质地均匀的正方体骰子（六个面分别标着数字 1～6），连续投掷两次，记 m，n 分别为第一次、第二次投掷后朝上的点数，设离散型随机变量 $X=|m-n|$，则 $P(X=1)$ 的值为_____.

8. 抛掷一枚质地不均匀的硬币（两面图案分别为“花”“字”）一次，记“花”面朝上的概率为 p，令随机变量 $X=\begin{cases}1,\text{“花”面朝上},\\0,\text{“字”面朝上},\end{cases}$ 则 $D(2X)=$_____.

9.（2025·全国*I*卷 14 题）有 5 个相同的球，分别标有数字 1，2，3，4，5，从中有放回地随机取 3 次，每次取 1 个球. 记 X 为这 5 个球中至少被取出 1 次的球的个数，则 X 的数学期望 $E(X)=$_____.

10.（13 分）（2026·湖南长沙模拟）在某人工智能的语音识别系统开发中，每次测试语音识别成功的概率受环境条件（安静或嘈杂）的影响.

（1）已知在安静环境下，语音识别成功的概率为 0.9；在嘈杂环境下，语音识别成功的概率为 0.6. 某天进行测试，已知当天处于安静环境的概率为 0.3，处于嘈杂环境的概率为 0.7，求测试结果为语音识别成功的概率；

（2）已知当前每次测试成功的概率为 0.8，每次测试成本固定，现有两种测试方案：

方案一：测试 4 次；方案二：先测试 3 次，如果这 3 次中成功次数小于等于 2 次，则再测试 2 次，否则不再测试，为降低测试成本，以测试次数的期望值大小为决策依据，应选择哪种方案？

B级 综合应用

11.〔知识交汇〕已知随机变量 X 的分布列如下表，则“$E(X)=\frac{2}{3}$”是“$D(X)=\frac{2}{9}$”的（　　）

X	0	1
P	a	b

A. 充分不必要条件　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

12.〔多选〕已知$\frac{1}{4}<p<1$，随机变量X的分布列如下，则下列结论正确的有（　　）

X	0	1	2
P	$p-p^2$	$1-p$	p^2

A. $P(X=2)$的值最大

B. $P(X=0)<P(X=1)$

C. $E(X)$随p的增大而减小

D. $E(X)$随p的增大而增大

13.〔创新考法〕体育课的排球发球项目考试的规则是：每位学生最多可发球3次，一旦发球成功，则停止发球；否则一直发到3次为止. 设学生一次发球成功的概率为p（$p\neq0$），发球次数为X，若X的数学期望$E(X)>1.75$，则p的取值范围是_____.

14.（15分）（2026·山东滨州模拟）某学校组织“一带一路”有奖知识竞赛，有A，B两个问题，已知甲同学答对问题A的概率为0.6，回答正确得奖金10元，回答错误得奖金0元；答对问题B的概率为0.5，回答正确得奖金x元，回答错误得奖金0元. 甲同学回答A，B两个问题正确与否相互独立.

（1）若甲同学对两个问题都作答，求他仅答对其中一个问题的概率；

（2）若规定只有在答对第一个问题的情况下，才能回答下一个问题，若甲先回答A问题和先回答B问题所获得的奖金总额的期望相同，求x的值